AI 编程通识课 · 教程大纲（基础篇 + 进阶篇）

写给「不写代码、但要用好 AI 编程工具」的人 | 大纲：Claude 内容制作：Muse 验收：学习者本人 | 2026-11-12 增补进阶篇

一、这份文件是什么

这是一份教程的「施工图」。Claude 只负责定结构和标准，具体内容由 Muse 按本文件逐节填写，做成可以在手机上看的交互网页。第二、三部分是给 Muse 的制作要求，第四部分是基础篇大纲，第五部分是可以直接发给 Muse 的任务指令。第六部分是样板节的验收意见，第七部分是新增的进阶篇大纲（基础篇内容未改动）。

二、学习者画像与课程目标

项目	内容
学习者	28 岁，机械硕士，汽车行业开发侧，工作中用 CANalyzer。本科学过 C 语言，已基本忘记，按零基础对待。
学习目的	不是为了写代码，而是为了更好地使用 AI 编程工具：听得懂 AI 在说什么、能把需求说清楚、能判断结果对不对。
深度	概念为主 + 少量读代码。能大致看懂一段代码在干什么即可，全程不要求动手写代码。
学习方式	碎片时间，每次 10–15 分钟，主要在手机上看。
例子	先用生活类比讲懂，再对应到学习者自己的项目（旅行相册 OurTrip、PNG2PPT、CAN 记录仪、AI_Corp 仓库）。
成品形式	交互网页：图文结合，小测可以点选并当场显示对错和解析。

学完之后应该能做到：

- AI 说「我改了后端接口，需要重新部署」这类话时，知道它指的是什么、会影响什么。
- 给 AI 提需求时，能说清楚「改哪里、要什么效果、怎么算完成」。
- 看到报错时不慌，知道该把哪些信息交给 AI。
- 拿到 AI 写的东西，知道怎么验收，以及出问题时怎么退回上一个版本。
- 看到一段二三十行的 Python 或 JavaScript，能说出它大概在做什么。

三、给 Muse 的制作要求

1. 每一节的固定结构（按顺序，缺一不可）

区块	要求
① 一句话结论	开头用一句大白话说完这节的核心，不超过 30 字。
② 生活类比 + 主图	用一个日常场景（餐厅、快递、图书馆等）打比方，配一张示意图。
③ 正文	拆成 3–4 个小块，每块只讲一个点，不超过 120 字，每块配一张图、一张表或一个对比。整节正文不超过 500 字。
④ 对应到你的项目	说明这个概念在学习者自己的项目里对应什么。必须先查看仓库的真实情况再写，查不到就写通用例子，不许编造。
⑤ 和 AI 协作时怎么用	给 2–3 句可以直接说给 AI 的话，以及一种常见的错误说法作对比。
⑥ 术语卡	本节 3–5 个术语：中文、英文原词、一句话解释。可点击翻面。
⑦ 小测	3 道单选题，考「理解和判断」而不是背定义。选完立即显示对错和一句解析。
⑧ 读代码（仅标注的章节）	一段不超过 15 行的代码，逐行配中文说明，可点击某行看解释。只读不写。

2. 写法规则

- 任何术语第一次出现必须当场解释，并标注英文原词，因为 AI 的回复和报错里出现的都是英文。
- 每一屏只讲一件事。不允许出现连续超过 5 行的纯文字段落。
- 不让学习者动手写代码、装软件、敲命令。只需要「看懂」和「会说」。
- 语气像同事讲解，不要教科书腔，不要鸡汤和夸张的鼓励。
- 涉及事实（命令含义、状态码、工具行为）必须准确，拿不准的地方标注「待 Claude 复核」。

3. 图和页面的技术要求

- 图一律用代码绘制（内联 SVG 或 HTML/CSS），不要用 AI 生成的图片，生成图里的文字容易出错。
- 手机优先：单列布局，字号不小于 16px，图在窄屏上不需要横向滚动。
- 每节一个独立 HTML 文件，外加一个首页（目录 + 学习进度）。不依赖外部网络资源，离线能打开。
- 学习进度和小测结果保存在浏览器本地，下次打开能接着学。
- 所有章节共用同一套样式和组件（术语卡、小测、代码讲解），先做成模板再复用。

4. 工作流程（这是保证质量最关键的一条）

- 第一步：只做第 9 节作为样板，交给学习者验收。风格、长度、图的质量在这一步定下来。
- 第二步：样板通过后，按模块分批制作，每次只做一个模块，做完一批交一批。不要一次生成全部。
- 第三步：每节做完后按下面的自检清单过一遍，再交付。
- 第四步：全部完成后，把「待 Claude 复核」的条目汇总成一张清单，一次性交给 Claude 检查，这样最省费用。

自检清单：是否每个术语都解释了？是否有超过 5 行的纯文字？图里的文字是否正确？小测答案和解析是否对得上？项目相关内容是否核对过仓库？在手机宽度下是否显示正常？

四、基础篇大纲

共 23 节，每节 10–15 分钟，合计约 5 小时。标「读」的章节包含读代码区块。「项目对应」一栏是方向提示，具体内容由 Muse 核对仓库后填写。

模块 0 开场

让学习者知道这门课学什么、不学什么。

节	标题与要点	类比 / 主图	项目对应
00	导读：你不需要会写，但需要会看、会说、会验收 课程地图；AI 编程里「人」负责的三件事：提需求、做判断、验收；怎么使用本教程。	装修房子：你不砌墙，但要看得懂图纸、会验收	AI 团队分工：GPT 出 PRD、Claude 写代码、Muse 操作、本人验收

模块 1 程序是什么

建立最基本的画面：代码放在哪、怎么跑起来、为什么需要一堆「环境」。

节	标题与要点	类比 / 主图	项目对应
01	代码是怎么跑起来的 源代码、编译与解释、运行；常见语言各管什么（Python、JavaScript、HTML/CSS、C）。	菜谱与厨师：菜谱是代码，厨师是执行它的机器	各项目分别用了哪些语言
02	文件、路径和项目结构 扩展名、绝对路径与相对路径；一个项目文件夹里通常有什么（README、配置文件、源码目录）。	文件柜与门牌号	打开一个真实仓库，逐个认识顶层文件
03	终端：AI 为什么总在敲命令 命令行是什么；命令的基本结构；认识 10 个最常见的命令，能读懂即可。	图形界面是点菜，终端是直接跟后厨喊话	AI 在项目里实际跑过的几条命令
04	依赖与环境 库和包、包管理器（pip、npm）、版本号、虚拟环境；「在我电脑上能跑」是怎么回事。	做菜要先备齐调料和厨具	项目的依赖清单文件长什么样

模块 2 看懂代码的骨架

这是「少量读代码」的核心部分。统一用 Python 举例，因为最接近自然语言。

节	标题与要点	类比 / 主图	项目对应
05 读	数据：变量、类型、列表、字典、JSON 程序里的数据长什么样；JSON 为什么到处都是。	贴标签的盒子、表格、通讯录	一条 CAN 报文或一条旅行记录怎样表示成数据
06 读	逻辑：判断、循环、函数 if、for、函数的输入和输出；缩进和括号的意义。和当年学的 C 做一次对照。	流程图；函数是一台「投料出成品」的机器	「遍历所有照片，挑出某个城市的」这类逻辑
07 读	组织：模块、导入、类，以及读代码的方法 import 是什么；类和对象了解即可；注释；读一段陌生代码的四步法（看名字、看输入输出、看主干、让 AI 解释）。	零件、总成与装配图	从项目里挑一个真实函数走读
08	报错与调试 报错信息的结构、从哪一行读起；日志；语法错误、运行错误、逻辑错误的区别；把报错交给 AI 时要带上什么。	故障码与诊断流程	一条真实的历史报错（如有）

模块 3 一个网页应用是怎么组成的

以 OurTrip 为主线，把前端、后端、数据库、网络、部署串起来。

节	标题与要点	类比 / 主图	项目对应
09	前端、后端、数据库：三件套 各自负责什么、怎么配合；一次点击从发出到显示的完整旅程。（样板节）	餐厅：大堂、后厨、仓库	OurTrip 里哪部分属于哪一层
10 读	前端：HTML、CSS、JavaScript 结构、样式、行为；「框架」是什么（知道 React、Vue 这些名字）；浏览器开发者工具能看到什么。	房子的骨架、装修、电器	旅行树页面的一小段代码
11	网络基础 网址的组成、域名、IP、端口；请求与响应；常见状态码（200、404、500）。	寄快递：地址、门牌、回执	打开 OurTrip 时浏览器发出了哪些请求
12 读	API：程序之间怎么对话 接口是什么；请求里带什么、返回什么；API 密钥；调用第三方服务。	服务窗口：按固定格式递单子、拿结果	项目里的一个真实接口或一次第三方调用
13 读	数据存在哪 数据库和表；增删改查；SQL 长什么样；数据库与文件存储（图片、视频）的区别。	Excel 表格与档案室	照片和行程数据分别存在哪里
14	部署：从自己电脑到别人能访问 本地与服务器、localhost；云服务器、域名、HTTPS；环境变量；「重新部署」意味着什么。	在家试菜与开店营业	项目目前是怎么上线的；海外服务器扮演的角色

模块 4 Git 与协作

AI 改代码全靠它来记录和回退，这是最值得学扎实的工具概念。

节	标题与要点	类比 / 主图	项目对应
15	Git：给代码存档 仓库、提交（commit）、历史记录；本地与远程；推送与拉取；怎么回到上一个版本。	游戏存档点	AI_Corp 仓库的提交历史
16	GitHub：分支与协作 分支、合并请求（PR）、Issue、冲突；.gitignore；怎么看一次改动（diff）。	平行世界与合并；红绿对照的修订稿	一条真实的 Issue 和一次真实的改动对比

模块 5 当代码遇到硬件

回到学习者的本行，把软件概念和汽车电子接起来。

节	标题与要点	类比 / 主图	项目对应
17	嵌入式与固件 单片机程序和电脑程序的区别；固件、烧录、串口；为什么这里还在用 C；上位机与下位机。	家电里的小控制板与手机 App	CAN 记录仪：板子上的程序与手机端的程序
18 读	数据处理脚本：让 AI 帮你分析日志 脚本是什么；读文件、筛选、统计、画图的基本套路；数据格式（CSV、二进制日志）。	流水线：进料、加工、出报告	报文日志分析的思路

模块 6 和 AI 协作编程

把前面所有概念用起来。这是整门课的落脚点。

节	标题与要点	类比 / 主图	项目对应
19	AI 编程工具是怎么工作的 上下文和 token、为什么会「贵」和「忘事」；它能读文件、跑命令、改代码；它会在哪些地方出错。	一位能力很强但每次都要重新交接的外包工程师	一次真实任务里 AI 做了哪些动作
20	怎么提需求 一份好需求的要素：背景、目标、范围、验收标准；大任务怎么拆；该给哪些上下文；PRD 的作用。	给施工队的任务单	拿一份真实 PRD 标注好在哪里、缺什么
21	怎么验收，怎么保底 测试是什么；自己点一遍的检查顺序；看改动、让 AI 自述改了什么；密钥不能进仓库；备份与回退；哪些操作要先确认。	新车交付检查表	为 OurTrip 的一个功能写一张验收清单
22	结业：一个功能从想法到上线 把整条链路走一遍；20 题综合测验；全课术语表（可搜索）；接下来可以怎么继续学。	全流程地图	旅行树功能的完整历程

五、可以直接发给 Muse 的任务指令

把这份 PDF 和下面这段话一起发给 Muse 即可：

「请按这份大纲制作一套交互网页教程。先通读第二、三部分的要求。第一步只做第 9 节作为样板：先查看 OurTrip 仓库了解真实的技术构成，再按第三部分的固定结构制作，图用 SVG 绘制，手机优先。做完后发给我验收，我确认风格之前不要做其他章节。样板通过后，每次只做一个模块，每节做完按自检清单检查。拿不准的技术事实标注『待 Claude 复核』，最后汇总成一张清单。成品放在仓库的独立目录下，包含一个带目录和进度的首页。」

验收样板节时建议看三点：10–15 分钟能否看完；有没有哪一屏让你想跳过；做完小测后能不能用自己的话把这节讲给别人听。有任何一点不满意，让 Muse 先改样板，再往下做。

六、样板节（第 9 节）验收意见

结论：通过，可以按这个样子继续做基础篇其余章节。结构完整，类比和图清楚，「对应到你的项目」一段把「三件套分的是职责，不是机器」讲出来了，这是全节最有价值的地方。下面几条是小修，顺手改即可：

- 图里的字偏小：SVG 内文字在手机上约 11–12px，五步流程图的说明约 12.5px。请把图内文字放大到手机上不小于 13px，流程图在窄屏上改成竖排或两行。
- 区块编号从 2 开始（一句话结论没有编号），请统一：要么都编号，要么都不编。
- 术语卡「前端」写的是「运行在浏览器里」，在网页模块里没错，但请加半句「在网页应用里」，免得学习者以为所有程序的界面都在浏览器里。
- 小测建议从 3 题加到 4–5 题，至少 1 题是情景判断题（给一段 AI 的回复，问该怎么接话）。
- 实际阅读时间约 7–8 分钟，比预期的 10–15 分钟短。基础篇不用加长，深度放到进阶篇去补；如果学完仍觉得浅，再在每节末尾加一个可折叠的「想多了解」小块。
- 关于旅行相册实现方式的描述（静态托管、对象存储、album.json、密钥处理），大纲作者未逐条对照代码核实，请 Muse 确认是按仓库实际情况写的。
- 教学站点是公开的。首页页脚和旧版大纲里出现了学习者的真实姓名，本版大纲已去掉，首页页脚是否保留请学习者决定。

七、进阶篇大纲

进阶篇回答三个基础篇没有展开的问题：不是网页的程序怎么办；程序怎样长期稳定地跑；怎样把 AI 用到更大的任务上。共 21 节，每节 15–20 分钟，合计约 6 小时。学完基础篇再学，编号以 A 开头。

进阶篇和基础篇的不同（给 Muse）

- 正文上限放宽到 900 字，仍然每块只讲一个点、每块配图或表。
- 每节增加「真实案例」区块：讲一次真实发生过的问题或决策（来自学习者的项目，或公开的著名事故），说明当时如果懂这个概念会怎样不同。
- 读代码的章节，代码放宽到 20–30 行，并且给出同一逻辑的两种写法作对比。
- 小测 5 题，其中至少 2 题是情景判断题。
- 每个模块结束加一页「模块复盘」：一张概念关系图 + 5 个该模块最常用的对 AI 说的话。
- 其余要求（术语当场解释、图用代码绘制、手机优先、不让学习者写代码、先做样板再批量）与基础篇相同。进阶篇样板节定为 A01。

进阶 A 程序不只有网页

直接回应「以后让 AI 做的不是网页程序怎么办」。分层的思想不变，变的是在哪跑、怎么交付、怎么更新。

节	标题与要点	类比 / 主图	项目对应
A01	程序类型地图 网页、桌面软件、手机应用、命令行工具与脚本、后台服务、嵌入式固件。每一类：在哪跑、界面是什么、数据放哪、怎么交到用户手里、怎么更新。（进阶样板节）	交通工具图鉴：都能载人，但路、驾照、保养各不相同	把学习者手上的每个项目放到地图上
A02	桌面软件与上位机 窗口和控件、事件驱动、打包成安装包；和硬件打交道的驱动与接口；为什么「换台电脑就打不开」。	一台自带仪表盘的设备	刷写上位机一类的工具
A03	手机应用与小程序 原生、跨平台、网页套壳三条路线；应用商店、签名、权限；什么时候一个网页就够了。	自建门店、加盟店、商场里租柜台	手机端控制 CAN 记录仪该走哪条路线
A04	后台服务与自动化 常驻程序、定时任务；轮询与推送（webhook）；消息转发；程序没人看着时靠什么知道它还活着。	值班室与夜班保安	AI 团队的消息中继和值守程序
A05	自动化流水线 工作流、触发条件、云端临时机器；自动测试、自动部署是怎么回事。	工厂流水线上的自动工位	仓库里的工作流脚本

进阶 B 让程序长期稳定地跑

能跑一次和能一直跑是两回事。这部分讲运行、排障和保底。

节	标题与要点	类比 / 主图	项目对应
A06	服务器日常 Linux 是什么；远程登录（SSH）；进程和服务；端口与防火墙；重启后程序还在不在。	一间无人值守的机房	海外服务器上跑着哪几类程序
A07	配置、密钥与权限 配置和代码为什么要分开；令牌和密钥；最小权限原则；密钥泄露后的处理顺序。	钥匙、门禁卡与保险柜	项目里哪些东西绝不能进仓库
A08	同时发生的事 程序为什么会卡住；异步与多线程；超时和重试；两个人同时改同一份数据会怎样（竞态与锁）。	一个厨师同时看几口锅；会议室预订冲突	相册的编辑锁在防什么
A09	性能与成本 慢通常慢在哪；缓存；云服务怎么计费（流量、存储、调用次数）；AI 调用的费用构成。	堵车点与收费站	存储和流量的账单；为什么长对话更贵
A10	测试进阶 单元测试、集成测试、端到端测试；回归；让 AI 先写测试再写功能；测试通过不等于没问题。	零件检验、总成检验、整车路试	给一个功能设计三层测试
A11	排障方法 稳定复现、缩小范围、对半排查、看日志；最小复现；一份好的问题报告包含什么。	故障诊断树	把一次真实故障写成给 AI 的问题报告

进阶 C 读懂更多代码与设计

从「能看懂一段」到「能看懂一个项目的结构，并参与设计讨论」。

节	标题与要点	类比 / 主图	项目对应
A12 读	读 JavaScript 和 Python 逐项对照；回调、异步（async/await）；浏览器里的事件。	同一份菜谱的两种写法	相册或旅行树里的一段交互代码
A13 读	读 C 与嵌入式代码 内存和指针的概念；位运算；寄存器与中断；为什么嵌入式代码看起来「很硬」。	直接拨动电路板上的开关	记录仪固件里收一帧报文的代码
A14 读	数据格式与协议 文本与二进制；字节序；字符编码与乱码；校验；协议就是双方约好的格式。用 CAN 报文和信号解析做例子。	信封格式与暗号本	一帧报文怎样变成一个物理量
A15	架构与设计取舍 模块化、接口、耦合；技术债与重构；先做能用的再做好的；什么时候该推倒重来。	平台化与模块化设计	旅行树「先 2D 再 3D」这个决定好在哪
A16	技术选型 语言、框架、库怎么选；开源许可证；依赖的风险；AI 推荐方案时该追问的五个问题。	选供应商	某个项目当初的一次选型，换个方案会怎样

进阶 D 把 AI 用到更深

基础篇讲怎么提一个需求，这里讲怎么带着 AI 做完一个大项目。

节	标题与要点	类比 / 主图	项目对应
A17	给 AI 准备上下文 项目说明文件、规则、记忆；哪些话值得写下来让 AI 每次都看到；怎么减少重复交代。	新员工入职手册	仓库里的团队规则文件起什么作用
A18	多个 AI 怎么配合 任务拆分与派发；交接与回执；谁来审核；不同模型的长处和价格，怎么搭配省钱。	项目组分工与工单流转	AI 团队现有分工的优点和瓶颈
A19	大任务管理 里程碑；分支策略；合并前审核；回滚预案；变更记录为什么重要。	项目节点与设计变更单	把一个大功能拆成可验收的里程碑
A20	AI 的边界与风险 编造不存在的接口；改得太多；安全漏洞；隐私与公司数据不能外传的界线；哪些事必须人来拍板。	试用期员工的权限	工作数据交给 AI 分析前要过的检查
A21	结业项目 从零规划一个非网页的小工具：写需求、画结构、选类型、列验收清单和风险。全程不写代码，产出一份可以直接交给 AI 的任务书。50 题总测验。	一份完整的项目任务书	一个报文日志分析小工具

进阶篇给 Muse 的任务指令

> 「基础篇样板节已通过，请先按第六部分的意见小修第 9 节，再按模块继续做基础篇。基础篇全部完成并验收后，再开始进阶篇：先做 A01 作为进阶样板，按第七部分的要求制作，我确认后再分模块往下做。首页目录请分成基础篇和进阶篇两段，进度分开统计。」